

Correction du TP 4 : chute libre

Activité 2 — Étude cinématique

Question 1. Comme $x_0 = 0$, l'équation horaire horizontale est

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha) t.$$

x est donc une fonction linéaire du temps. La courbe $x = f(t)$ est une droite passant par l'origine, de coefficient directeur $v_0 \cos(\alpha)$.

Question 2. Comme $y_0 = 0$, l'équation horaire verticale est

$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha) t.$$

y est une fonction du second degré. La courbe $y = f(t)$ est une parabole tournée vers le bas : la balle monte, atteint une hauteur maximale, puis redescend.

Question 3. Les modélisations attendues sont :

$$x(t) = k \times t$$

et

$$y(t) = k_2 \times t^2 + k_1 \times t$$

La première courbe doit être modélisée par une fonction affine et la seconde par une fonction du second degré.

Question 4. Par identification avec les équations théoriques :

$$v_0 \cos(\alpha) = k \quad \text{et} \quad v_0 \sin(\alpha) = k_1.$$

Les valeurs de k et k_1 sont déterminées grâce à la modélisation sur Regressi.

Question 5. En posant

$$A = v_0 \cos(\alpha) \quad \text{et} \quad B = v_0 \sin(\alpha),$$

on obtient :

$$\tan(\alpha) = \frac{B}{A} \quad \implies \quad \alpha = \arctan\left(\frac{B}{A}\right)$$

La valeur de la vitesse initiale est :

$$v_0 = \sqrt{A^2 + B^2}$$

Question 6. L'équation $x(t) = v_0 \cos(\alpha)t$ donne

$$t = \frac{x}{v_0 \cos(\alpha)}.$$

En remplaçant t dans l'équation de $y(t)$, on obtient :

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2 + \tan(\alpha)x.$$

La trajectoire est une parabole tournée vers le bas.

Question 7. La courbe $y = f(x)$ doit être modélisée par une fonction du second degré :

$$y = ax^2 + bx + c,$$

Question 8. Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position :

$$\vec{v}(t) = \begin{cases} v_x(t) = v_0 \cos(\alpha), \\ v_y(t) = -gt + v_0 \sin(\alpha). \end{cases}$$

Question 9. $v_x(t)$ est constante : sa courbe est une droite horizontale. $v_y(t)$ est une fonction affine décroissante de coefficient directeur $-g$. Elle est positive pendant la montée, nulle au sommet de la trajectoire, puis négative pendant la descente.

Question 10. Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse :

$$\vec{a}(t) = \begin{cases} a_x(t) = 0, \\ a_y(t) = -g. \end{cases}$$

Les deux courbes sont des droites horizontales : $a_x(t) = 0$ et $a_y(t) = -9,8 \text{ m s}^{-2}$.